横浜国大 SPIRAL・四方順司教授の研究：耐量子計算機暗号（PQC）と次世代高機能暗号数理

☒ 量子コンピュータの脅威

・ショアのアルゴリズム（Shor's Algorithm）
・多項式時間で素因数分解・離散対数を解法

【現在の公開鍵暗号の破綻】

☒ RSA 暗号（素数積の困難性）→ 瞬時に解読
☒ 楕円曲線暗号（ECC）→ 瞬時に解読

「今盗んで後で解読する」
（Harvest Now, Decrypt Later）の脅威

格子問題に基づく耐量子暗号

（米国 NIST 標準暗号 / ML-KEM・ML-DSA）

1. 高次元幾何学「格子（Lattice）」の難しさ
数百次元の空間で最も近い格子点を
探す問題（LWE 問題）は量子でも解けない

2. 鍵交換とデジタル署名の完全刷新
量子耐性を持つ新世代アルゴリズムへ移行

3. 情報理論的安全性（Unconditional Security）
計算能力が無限にあっても解けない数理基盤

☒ 四方教授の高機能暗号

1. **匿名同報認証・暗号化**
IoT 機器の 1 対多制御において
受信者の匿名性と改ざん防止を両立

2. **集約メッセージ認証（Aggregate MAC）**
複数機器の認証子を圧縮して超軽量化

3. **秘密分散・情報理論的プロトコル**
Beyond 5G/6G 時代の安全な通信基盤

論文参照：四方順司 et al., " 量子コンピュータ時代の高機能暗号" (IEICE 2023) / "Tight Lower Bounds of Anonymous Broadcast Authentication" (2023)